30

MAVZU

Amaliy · 2 soat

AXBOROT XAVFSIZLIGI

Wi-Fi tarmog‘i xavfsizligini tekshirish va sozlash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Wi-Fi xavfsizlik standartlari
2. Amaliy ish: Wi-Fi routerni xavfsiz sozlash
3. Ulangan qurilmalarni tekshirish va mehmon tarmog‘i

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarda Wi-Fi routerning boshqaruv paneliga kirish, standart parolni almashtirish, WPA2/WPA3 shifrlashni yoqish, WPS’ni o‘chirish va ulangan qurilmalarni tekshirish ko‘nikmasini shakllantirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar routerni xavfsiz sozlaydi, kuchli Wi-Fi paroli o‘rnatadi, ulangan qurilmalar ro‘yxatini tahlil qiladi va mehmon tarmog‘ini yaratadi.

Wi-Fi shifrlash standartlari

Standart	Holati	Izoh
Ochiq tarmoq	Xavfli	Ma’lumotlar shifrlanmaydi
WEP	Eskirgan, xavfli	Bir necha daqiqada buziladi
WPA (TKIP)	Eskirgan	Ishlatilmasligi kerak
WPA2-PSK (AES)	Xavfsiz	Eng keng tarqalgan
WPA3	Eng xavfsiz	Yangi qurilmalarda mavjud

Ishni bajarish tartibi

- **Panelga kirish.:** Noutbukni routerga kabel yoki Wi-Fi orqali ulang. Brauzerda 192.168.0.1 yoki 192.168.1.1 manzilini oching (aniq manzil router tagidagi yorliqda yoki…
- **Administrator parolini almashtirish.:** «Система» → «Пароль» bo‘limida standart «admin/admin» parolini kuchli parolga almashtiring.
- **SSID nomi.:** Tarmoq nomida familiya, manzil yoki router modelini ko‘rsatmang.
- **Shifrlash.:** «Беспроводной режим» → «Защита» → WPA2-PSK (AES) yoki WPA3 ni tanlang, kamida 12 belgili parol kiriting.
- **WPS’ni o‘chirish.:** «WPS» bo‘limida funksiyani «Отключить».
- **Masofaviy boshqaruv.:** «Удалённое управление» o‘chirilganligini tekshiring.

Ulangan qurilmalar

> Routerning «DHCP» → «Список клиентов» yoki «Статистика» bo‘limida tarmoqqa ulangan barcha qurilmalar ko‘rinadi: nomi, IP va MAC manzili.

- **MAC manzil:** tarmoq qurilmasiga ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan noyob jismoniy manzil.

Mehmon tarmog‘i

> Routerning «Гостевая сеть» bo‘limida mehmon tarmog‘i yoqiladi, alohida parol qo‘yiladi va «Доступ к локальной сети» o‘chiriladi.

Sozlama	Oldin	Keyin
Administrator paroli	admin	Kuchli parol
Shifrlash	—	WPA2-AES
WPS	Yoqilgan	O‘chirilgan
Mehmon tarmog‘i	Yo‘q	Alohida, izolyatsiyalangan

Asosiy atamalar

MAC manzil

Tarmoq qurilmasiga ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan noyob jismoniy manzil.

Mehmon tarmog‘i

Mehmonlar uchun alohida SSID bilan yaratiladigan, asosiy tarmoqdagi kompyuterlarga kirish imkoni yo‘q Wi-Fi tarmog‘i.

SSID

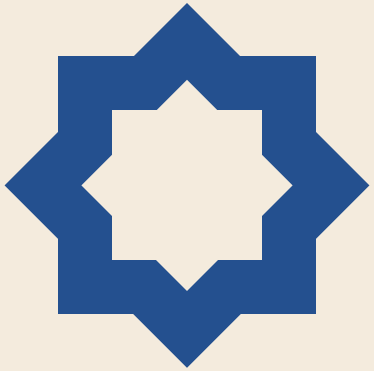
Wi-Fi tarmog‘ining ko‘rinadigan nomi.

WPS

Tugma yoki 8 xonali PIN orqali qurilmani Wi-Fi’ga tez ulash funksiyasi; PIN usuli zaif bo‘lgani uchun o‘chirib qo‘yish tavsiya etiladi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Qaysi Wi-Fi shifrlash standartlari xavfsiz hisoblanadi?
2. Router boshqaruv paneliga qanday kiriladi?
3. Nima uchun WPS’ni o‘chirish tavsiya etiladi?
4. Ulangan qurilmalar ro‘yxatida noma’lum qurilma topilsa nima qilish kerak?
5. Mehmon tarmog‘i nima uchun kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova